

刘庆宇

qliu91@jh.edu, <https://qingyuliu0521.github.io/>

教育背景

约翰斯·霍普金斯大学 | 美国马里兰州巴尔的摩

2025 年 8 月 – 至今

电气与计算机工程硕士

GPA: 3.88/4.00

上海师范大学 | 中国上海

2020 年 10 月 – 2024 年 6 月

电子信息工程学士（优秀毕业生）

GPA: 3.95/4.00（专业排名: 2/523, 前 0.5%）

TOEFL iBT: 104

科研经历

X-Voice, 上海交通大学 X-LANCE Lab

2025 年 10 月 – 2026 年 5 月

共同一作 | 导师: 陈谐副教授

- 提出 0.4B 参数的多语言 flow-matching-based 语音合成模型, 在 420K 小时多语言语料上训练, 支持 30 种语言的零样本语音克隆。
- 设计双层语言注入机制, 在文本层使用 FiLM 调制、时间层拼接 LID embedding, 有效缓解跨语言口音泄漏。
- 采用 Cross-Lingual F5-TTS 2 的有监督微调方法, 利用合成音频提示进行二阶段 SFT, 在一阶段 X-Voice 基础上实现无需音频提示转录文本、覆盖 30 种语言的零样本跨语言语音合成。
- 主导 X-Voice 仓库搭建: <https://github.com/sunnyxrxx/X-Voice>

Cross-Lingual F5-TTS 2, 上海交通大学 X-LANCE Lab

2025 年 10 月 – 2026 年 5 月

共同一作 | 导师: 陈谐副教授

- 提出基于合成音频提示的 SFT 框架, 无需 forced alignment 即可实现无参考文本的零样本语音克隆。
- 设计可学习占位符与 EOS 标识符的文本条件构造, 缓解预训练 F5-TTS 与 SFT 阶段的条件文本不匹配问题。
- 改进 Cross-Lingual F5-TTS 的语速预测器, 引入随机静音注入数据增强, 提升对音频提示首尾静音干扰的鲁棒性。

Cross-Lingual F5-TTS, 上海交通大学 X-LANCE Lab

2025 年 3 月 – 2025 年 9 月

第一作者 | 导师: 陈谐副教授 | 已被 ICASSP 2026 接收

- 开发了一种基于 F5-TTS 和 MMS 强制对齐的框架, 实现无需音频提示转录文本的跨语言零样本语音合成。
- 设计并训练了语速预测器, 从音频提示的语速中推导合成语音的时长。

ICSD, 上海师范大学

2023 年 11 月 – 2024 年 7 月

第一作者 | 导师: 龙艳花教授 | 已被 Journal of the Audio Engineering Society 接收

- 构建并开源了婴儿哭声与鼾声检测 (ICSD) 数据集, 供公开研究使用。
- 提出了 Competitive CRNN+BEATs 方法, 显著提升了系统在 ICSD 数据集上的性能。

实习经历

约翰斯·霍普金斯大学, 语言与语音处理中心

2025 年 12 月 – 至今

研究助理 | 导师: Prof. Berrak Sisman

上海交通大学, X-LANCE Lab

2024 年 8 月 – 至今

远程研究助理 | 导师: 陈谐副教授

学术论文

注: * 表示共同第一作者; † 表示通讯作者。

- Qingyu Liu*, Rixi Xu*, Yushen Chen, Zhikang Niu, Haitao Li, Pengcheng Zhu, Bowen Zhang, Jian Zhao, Yunting

Yang, Berrak Sisman, Kai Yu, Xie Chen[†]. "Cross-Lingual F5-TTS 2: Language-Agnostic Voice Cloning via Synthetic Prompts," 2026.

- Rixi Xu*, **Qingyu Liu***, Haitao Li, Yushen Chen, Zhikang Niu, Yunting Yang, Jian Zhao, Ke Li, Berrak Sisman, Qinyuan Cheng, Xipeng Qiu, Kai Yu, Xie Chen[†]. "X-Voice: Enabling Everyone to Speak 30 Languages via Zero-Shot Cross-Lingual Voice Cloning," *arXiv preprint arXiv:2605.05611*, 2026.
- **Qingyu Liu**, Yushen Chen, Zhikang Niu, Chunhui Wang, Yunting Yang, Bowen Zhang, Jian Zhao, Pengcheng Zhu, Kai Yu, Xie Chen[†]. "Cross-Lingual F5-TTS: Towards Language-Agnostic Voice Cloning and Speech Synthesis," in *ICASSP*, 2026.
- **Qingyu Liu**, Longfei Song, Dongxing Xu, Yanhua Long[†] "ICSD: An Open-source Dataset for Infant Cry and Snoring Detection," *Journal of the Audio Engineering Society*.
- **Qingyu Liu**, Li Li, Yifan Zhou, Dongxing Xu, Yanhua Long[†] "A Comparative Study of Deep Learning Methods for Infant Cry Detection," in *NCMMSC*, 2023.

荣誉奖项

银奖，第十届中国国际大学生”互联网 +”创新创业大赛上海赛区	2024 年 6 月
银奖，第十四届”挑战杯”大学生创业计划竞赛上海赛区	2024 年 7 月
一等奖，第十四届全国大学生”三创赛”	2024 年 5 月
优秀结题项目，国家级大学生创新创业训练计划（前 5%）	2024 年 11 月